



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL

ALS SERAMBIENTE S.A.S. 2026

*Monitoreo de emisión de ruido realizado el día 15 de
marzo de 2026 en horario diurno y nocturno y ruido
ambiental realizado los 15 de marzo de 2026*

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

Caracterización Ambiental TABLA DE CONTENIDO

CARACTERIZACIÓN	AMBIENTAL	1. INFORMACIÓN
GENERAL	91.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	91.2. EMPRESA
RESPONSABLE DEL ESTUDIO	91.3. FECHA DE LA MEDICIÓN	91.4. HORA DE





**MEDICIÓN101.5.DESCRIPCIÓN DE LOS TIEMPOS E INTERVALOS DE
MEDICIÓN111.6.PROPÓSITO DE LA MEDICIÓN131.7.UBICACIÓN DE LA
MEDICIÓN132.INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
MEDIDA153.PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
UTILIZADO163.1DETERMINACIÓN DE EMISIÓN DE
RUIDO163.2DETERMINACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL173.3...[AJUSTES DE
LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA](#)**

[3.4 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CORRECCIONES K](#)

[3.5METODOLOGÍA EN CAMPO213.6METODOLOGÍA PARA
ISÓFONAS244.CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN254.1.CONDICIONES
PREDOMINANTES254.2.CONDICIONES ATMOSFÉRICAS254.3.PROCEDIMIENTO PARA LA
MEDICIÓN DEL VIENTO274.4.NATURALEZA / ESTADO DEL TERRENO ENTRE LA FUENTE Y EL
RECEPTOR294.5.UBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES Y POTENCIALES
RECEPTORES DE INTERÉS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS295.RESULTADOS DE LA
MEDICIÓN315.1 NORMATIVA APLICABLE315.2 RESULTADOS NUMÉRICOS Y
COMPARACIÓN CON LA NORMATIVIDAD APLICADA325.3 CÁLCULOS
UTILIZADOS366.DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO
EXISTENTES397.INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES408. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES429.BIBLIOGRAFÍA4410. ANEXOS4511. HISTORIAL DE
CAMBIOS46CARACTERIZACION AMBIENTAL](#)

Caracterizacion Ambiental

ÍNDICES DETABLAS

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización – emisión de ruido.....	10
Tabla 2. Hora de Inicio y finalización no hábil- ruido ambiental.....	10
Tabla 3. Hora de Inicio y finalización hábil- ruido ambiental.....	10
Tabla 4.Distribución de tiempos de medición y espera.....	11
Tabla 5.Intervalos de referencia empleados.....	11



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página3de45

Tabla 6. Descripción y ubicación de los puntos de muestreo de ruido.....	13
Tabla 7. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma- emisión de ruido.....	22
Tabla 8. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma- ruido ambiental.....	22
Tabla 9. Variables meteorológicas.....	26
Tabla 10. Variables meteorológicas.....	26
Tabla 11. Datos en crudo de velocidad del viento, emisión de ruido.....	27
Tabla 12. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.....	27
Tabla 13. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día hábil.....	28
Tabla 14. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos...	29
Tabla 15. Estándares máximos permisibles emisión de ruido.....	30
Tabla 16. Estándares máximos permisibles ruido ambiental.....	30
Tabla 17. Emisión de ruido horario diurno.....	31
Tabla 18. Emisión de ruido horario nocturno.....	32
Tabla 19. Ruido ambiental - Horario nocturno hábil.....	33
Tabla 20. Ruido ambiental - Horario diurno no hábil.....	33
Tabla 21. Ruido ambiental - Horario nocturno no hábil.....	34
Tabla 22. Cálculos de emisión de ruido horario diurno.....	35
Tabla 23. Cálculos de emisión de ruido horario nocturno.....	35
Tabla 24. Ruido ambiental diurno no hábil dd/mm/año.....	35
Tabla 25. Ruido ambiental nocturno no hábil dd/mm/año.....	36
Tabla 26. Ruido ambiental diurno hábil dd/mm/año.....	36
Tabla 27. Ruido ambiental nocturno hábil dd/mm/año.....	36
Tabla 28. Identificación del ruido generado durante el monitoreo.....	38
Tabla 29. Anexos del informe técnico.....	44
Tabla 30. Historial de cambios.....	45





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO
AMBIENTAL**

Código:FO-PO-PSM-65-09

Versión formato:03

Fecha: 15/03/2026

Página4de45



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



ÍNDICES DEGRÁFICAS

Gráfica 1. Comparación emisión de ruido diurno Vs norma diurna.....33

Gráfica 2. Comparación emisión de ruido nocturno Vs norma nocturna.....34

Gráfica 3. Comparación ruido ambiental nocturno hábil vs norma nocturna.....35

Gráfica 4. Comparación ruido ambiental diurno no hábil vs norma diurna.....36

Gráfica 5. Comparación ruido ambiental nocturno no hábil vs norma nocturna.....36





ÍNDICES DEFOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Mediciones en el puntoPunto xjornada diurna.....	30
Fotografía 2. Mediciones en el puntoPunto xjornada nocturna.....	30
Fotografía 3. Mediciones en el puntoPunto xjornada diurna.....	30
Fotografía 4. Mediciones en el puntoPunto xjornada nocturna.....	30
Fotografía 5. Mediciones en elPunto Xjornada diurna.....	30
Fotografía 6. Mediciones en elPunto Xjornada nocturna.....	30





ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de los puntos de monitoreo.....	15
Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido- (imágenes de referencia).....	16
Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006.....	22
Figura 4. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006.....	23
Figura 5. Niveles de presión sonora.....	25
Figura 6. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.....	28
Figura 7. Identificación de asentamientos poblacionales.....	31
Figura 8. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes	40
Figura 9. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	42





1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información de la empresa

Razón social:	Razón social completa
Correo contacto ambiental:	ambiental@als.com.co
Nombre del cliente	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	Dato de ejemplo
Dirección:	Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Atlántico
Ciudad o municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.

1.2. Empresa responsable del estudio

ALS SERAMBIENTE S.A.S. contrató los servicios de Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.**, para desarrollar el OT-14265-1-A-9577-V01. **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.**, es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, vigente hasta el 18 de junio de 2026 para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

1.3. Fecha de la medición

Las mediciones de ruido se llevaron a cabo entre tres (3) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental, ubicados en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** la cual se localiza en Barranquilla, Atlántico. Cabe señalar que, la jornada de monitoreo de emisión de ruido se ejecutó durante los días 15 de marzo de 2026 la jornada de monitoreo de





ruidoambiental se ejecutó durante los días15 de marzo de 2026,Punto de Monitoreo PM-01.Para ello se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, los requerimientos del interesado y los procedimientos internos para el monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo.

- PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio.
- PO-PSM-11Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental.
- FO-PO-PSM-72-06 Plan de monitoreo.
- PO-PSM-65 Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de ruido ambiental y emisión de ruido.

1.4. Horade medición

El monitoreose realizó en jornada diurna y nocturna, en día hábil y no hábil, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en laTabla1. Asimismo, el monitoreo de ruidoambiental se realizóen cada punto de medición, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en laTabla2yTabla3.

Tabla1. Hora de Inicio y finalización- emisión de ruido.

Punto	Fecha	Hora de medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Fin

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

Tabla2. Hora de Inicio y finalización



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página10de45

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026

Tabla3. Hora de Inicio y

		Inicio	Fin		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

1.5. Descripción de los tiempos e intervalos de medición

Siguiendo lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, el tiempo de medida para monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental, por cada punto de muestreo es de una hora, la cual puede ser medida de forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente dentro de la misma, hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información. La medición de emisión de ruido por cada punto de muestreo es de una hora y la medición de ruido ambiental por cada punto de muestreo es de una hora, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, en la **Tabla4** se presentan la distribución de tiempos de medición y espera empleada durante las jornadas de medición en cada punto evaluado.

Tabla4. Distribución de tiempos de medición y espera

Actividad	Duración (min)
Medición 1	4
Descanso 1	10
Medición 2	4
Descanso 2	10
Medición 3	4
Descanso 3	10
Medición 4	4
Descanso 4	10
Medición 5	4
Total, medición	20

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



Los intervalos de referencia empleados para jornadas diurna y nocturna fueron los establecidos por el artículo 2 de la Resolución 0627 de 2006, siendo estos:

Tabla5.Intervalos de referencia empleados

De 7:01 a 21:00 horas	De 21:01 a 7:00 horas

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT actualmente MADS., 2006.





1.6. Propósito de la medición

El propósito de la medición es determinar los niveles equivalentes resultantes de la medición en cada uno de los tres (3) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental establecidos; en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con el fin de conocer la situación acústica en el área de estudio.

1.7. Ubicación de la medición

Se llevaron a cabo mediciones entre tres (3) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental, los cuales se encuentran ubicados en el área de estudio de la compañía ALS SERAMBIENTE S.A.S.. Las mediciones de ruido se realizaron siguiendo lo indicado en la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006, las mediciones de emisión de ruido se realizaron con el sonómetro ubicado siempre hacia las fuentes ruidosas, sobre un trípode a 1,2 metros del suelo y a 1,5 metros de distancia de la fachada o fuente de ruido. Las mediciones de ruido ambiental se realizaron siguiendo lo establecido por la Resolución 0627 de 2006; las mediciones de ruido ambiental se realizaron con el sonómetro ubicado en 5 posiciones diferentes, cada una de las cuales ubicó una orientación del micrófono en referencia a un punto fijo: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna. Siguiendo lo establecido por la Resolución 0627 de 2006, el sonómetro se ubicó en espacio abierto. Las mediciones de ruido ambiental se realizaron con el mismo criterio de ubicación del equipo.

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los tres (3) puntos de monitoreo. Estos se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional. Las coordenadas se relacionan en la Tabla 6 y la ubicación geográfica en



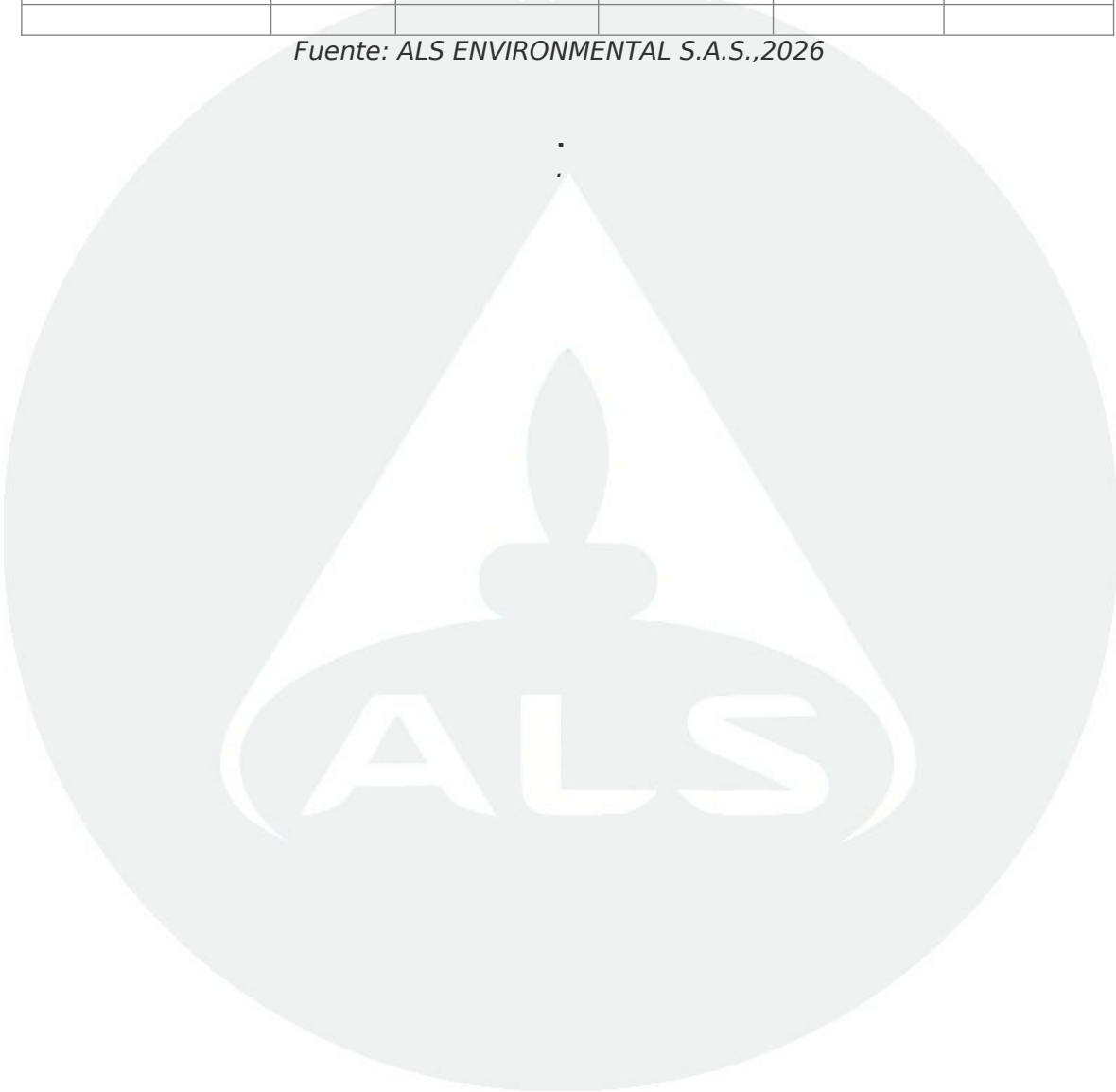
	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página13de45

la**Error: Reference source not found.**

Tabla6. Descripción y ubicaciónde los puntosde muestreo deruido.

		Norte(N)	Oeste		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



2. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DEMEDIDA

El equipo utilizado para la medición fue un sonómetro automático Clase 1 calibrado según norma IEC 61672. Las mediciones se efectuaron aplicando un filtro de ponderación frecuencia (db(A)) y un filtro de ponderación temporal S (Slow, respuesta, lenta), con micrófono desmontable y pantalla de viento.

Para la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro, se utilizó un calibrador acústico con precisión tipo 1 para sonómetros con una frecuencia de salida de 1000 Hz y 114 dB, con una dispersión de menos del 0.5 dB calibrado según norma IEC 61672.

Los datos de calibración, el ajuste y la fecha de vencimiento del certificado del sonómetro y calibrador se encuentran en el **Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas** y adicionalmente la ficha técnica correspondiente para estos mismos equipos.

los de monit	
ALS	

Caracterización Ambiental

3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO





Según lo establecido por la Resolución 0627 de 2006 en el capítulo II artículo 7, los resultados obtenidos en las mediciones son utilizados para la verificación de niveles de emisión de ruido por parte de todas las fuentes generadoras y de los niveles equivalentes resultantes por la medición de ruido ambiental. Por su parte en el capítulo III, artículo 14, del citado documento se indica que los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Teniendo en cuenta lo anterior los parámetros monitoreados fueron:

Los parámetros monitoreados fueron:

- LAeq (Slow)
- L90
- Lmax
- Lmin
- LAI (Impulse)
- LAeq (Impulse)

3.1 Determinación de emisión de ruido

Escenario 1: Medición con ruido residual (método directo):

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, -LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

$$Leq_{emisión} = 10 \log (10 (LRAeq, 1h) / 10 - 10 (LRAeq, 1h, Residual) / 10)$$

Dónde:

Leq_{emisión}: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,

LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página16de45

LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, Residual, medido en una hora.

Escenario 2: L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, - LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

$$\text{Leqemisión} = 10 \log (10(\text{LRAeq},1\text{h})/10 - 10(\text{L90Corr})/10)$$

Dónde:

Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,

LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,

L90Corr: Nivel percentil L90 corregido, cuando no es posible realizar la medición directa del ruido residual, conforme al parágrafo de la Resolución 627 de 2006.

Para el cálculo de Leqemisión del presente estudio se empleó L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido, en aplicación del parágrafo relacionado en el artículo 4 de la Resolución 627 de 2006, el cual indica que “Sí por alguna razón no es posible medir el ruido residual, se toma como valor el correspondiente al nivel percentil L90. En el informe técnico se deben especificar las razones por las cuales no fue posible medir el ruido residual”. La imposibilidad de medición directa del ruido residual se debe a , cuya interrupción no es viable debido a restricciones operativas del proceso productivo. Esta condición fue verificada en campo durante la ejecución de la medición, identificándose que la fuente permanece en funcionamiento continuo, lo que impide la obtención de un estado de referencia sin contribución de la misma. Se reconoce que este procedimiento constituye un método indirecto de estimación del ruido residual, por lo cual presenta limitaciones en la representatividad frente a una medición directa, las cuales deben ser consideradas en la interpretación de los resultados.





3.2 Determinación de ruido ambiental

Para el cálculo del nivel equivalente resultante de la medición en cada uno de los puntos y para cada jornada de muestreo se aplicó la siguiente expresión:

$$LAeq_{Ambiental} = 10 \cdot \log \left(\left(\frac{1}{5} \right) \cdot (10^{Ln/10} + 10^{Lo/10} + 10^{Ls/10} + 10^{Le/10} + 10^{Lv/10}) \right)$$

Dónde:

$LAeq_{Ambiental}$ = Nivel equivalente resultante de la medición.

Ln = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte

Lo = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste

Ls = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur

Le = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este

Lv = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical

3.3 Ajustes de los niveles de presión sonora

Los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LA_{eq} , T, LA_{eq} , T, Residual y nivel percentil L90, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LRA_{eq} , T, LRA_{eq} , T, Residual y nivel percentil L90, respectivamente. La siguiente expresión servirá como base para efectuar dichas Correcciones:

Dónde:

K_1 = es un ajuste por impulsos (dB(A)(A))





K_T =es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)(A))

K_R =es un ajuste por la hora del día (dB(A)(A))

K_S =es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, porejemplo,bajas frecuencias (dB(A))

(X) =corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 la Resolución0627 de 2006 MVADT

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, $L_{Aeq, T}$, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A).

Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2 de la Resolución 0627 del 2006, que aplican para Emisión de ruido y ruido ambiental.

3.4 Determinación de los valores de Correcciones K

La corrección de nivel K_S se aplica de la siguiente manera:

Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias:

- 5dB(A)en periodo diurno;
- 8dB(A)en periodo nocturno.

La corrección de nivel K_R por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche $L_{RAeq, dn}$, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10dB(A)para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica.





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO
AMBIENTAL**

Código:FO-PO-PSM-65-09

Versión formato:03

Fecha: 15/03/2026

Página19de45



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



La corrección de nivel K_T se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepción nula de componentes tonales: 0dB(A)
- Por percepción neta de componentes tonales: 3dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes tonales: 6dB(A)

La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a continuación:

Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. Se calcula la diferencia:

$$L = L_t - L_s$$

Dónde:

L_t : Es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro.

L_s : Es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f .

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:

- Si $L < 8\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $8\text{dB(A)} \leq L \leq 12\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 12\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:

- Si $L < 5\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $5\text{dB(A)} \leq L \leq 8\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 8\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:





- Si $L < 3\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $3\text{dB(A)} \leq L \leq 5\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 5\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

La corrección de nivel K_i se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.

- Por percepción nula de componentes impulsivos: 0dB(A)
- Por percepción neta de componentes impulsivos: 3dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6dB(A)

El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

Para una determinada fase de ruido de duración T_i en la cual se percibe un ruido impulsivo:

- Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante T_i , L_A , T_i .
- Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal Impulso (Impulse; en inglés), promediado en el tiempo T_i , L_{AI} .
- Se calcula la diferencia:

$$L_i = L_{AI} - L_A, T_i.$$

Si $L_i < 3\text{dB(A)}$, no hay componentes impulsivos, Si $3\text{dB(A)} \leq L_i \leq 6\text{dB(A)}$, hay percepción neta de componentes impulsivos y Si $L_i > 6\text{dB(A)}$, hay percepción fuerte de componentes impulsivos.





3.5 Metodología en campo

Para la realización de las mediciones en campo de emisión de ruido y ruido ambiental en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** se tuvo en cuenta lo estipulado por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 y en el procedimiento interno PO-PSM-11 y FO-PO-PSM-72-06, *Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental y Plan de monitoreo*, respectivamente. Se seleccionaron tres (3) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental, los cuales se ubicaron en el área de estudio.

de la Resolución 0627 de 2006, el sonómetro fue ubicado teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006. Después de haber reconocido los puntos, el sonómetro fue ubicado a 1,2 metros de altura y 1,5 metros del frente de las fuentes generadoras de ruido (Ver **Figura 1**).

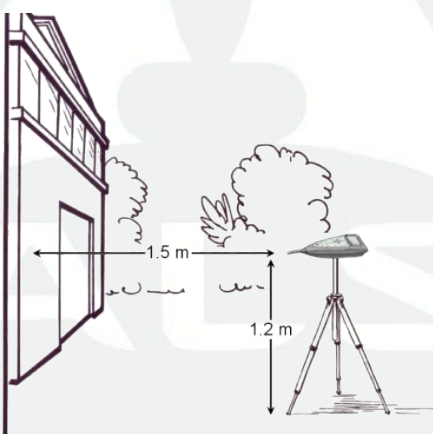


Figura 1. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización de mapas de ruido., 2006.

Posteriormente para ruido ambiental se hizo un recorrido de reconocimiento de los puntos, el sonómetro fue ubicado teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006, en donde se establece que las mediciones de ruido ambiental se realizan en 5 posiciones diferentes: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna. (Ver **Figura 2**).





Figura 2. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización de mapas de ruido., 2006.

Antes de iniciar el monitoreo se realizó la medición de la velocidad del viento con (Relacionar equipo empleado). Cabe mencionar que se hizo uso de una pantalla anti-viento de manera preventiva con el fin de evitar desperfectos durante la medición (ver ítem **4.3 Procedimiento para la medición del viento**). Adicionalmente se verificó los parámetros de medición en el equipo, siendo estos:

- Nivel de presión sonora equivalente ponderado A
- Ponderado lento (S) en el medidor 1
- Ponderado impulsivo (I) en el medidor 2
- Resolución 1/3 de octava.

Después de configurar los parámetros de medida del equipo, se procedió a realizar la medición de emisión de ruido y ruido ambiental con previa calibración de este. Las cuales se ejecutaron en condiciones de campo verificadas, se procedió a realizar la medición en cada uno de los puntos, para obtener el nivel de presión (emisión) y nivel equivalente resultante de la medición (ruido ambiental).



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página24de45

Al terminar la jornada se realizó nuevamente la verificación del equipo, con el fin de asegurar las condiciones iniciales y una toma de datos representativa. Adicionalmente, se supervisó e identificó las posibles fuentes generadoras de ruido, llevando así un control y registro en la documentación, así como la verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma. A continuación, en la Tabla correspondiente se presentan los datos de calibración tomadas en campo, las cuales se relacionan en el anexo 5 correspondiente a planillas de campo.

Tabla7. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma-emisión de ruido.

Datos de calibración					
ID Sonómetro		¿Cumple calibración en todos los días? (114 dB(A))			
Serial sonómetro		SI	X	NO	
Diurno			Nocturno		
Fecha					
Hora cal. Inicial		Hora cal. Inicial			
Hora cal. Final		Hora cal. Final			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026

Tabla8. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma-ruido ambiental.

Datos de calibración					
ID Sonómetro		¿Cumple calibración en todos los días? (114 dB(A))			
Serial sonómetro		SI	X	NO	
Día hábil					
Diurno		Nocturno			
Fecha		Fecha			
Hora cal. Inicial		Hora cal. Inicial			
Hora cal. Final		Hora cal. Final			
Día hábil					
Diurno		Nocturno			
		Fecha			
		Hora cal. Inicial			
		Hora cal. Final			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026

3.6 Metodología para isófonas

Las isófonas son generadas en ArcGIS módulo ArcMap versión 10.3, se trazaron teniendo en cuenta los resultados de las mediciones de ruido ambiental realizadas en cada uno de los puntos que abarcan el área de estudio, a través



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



del método de interpolación de IDW que utiliza distancias inversas ponderadas para la interpolación de una trama de puntos en una superficie dada, haciendo la interpolación de las mismas en los casos pertinentes, teniendo en cuenta una amplitud de 1 decibeles ponderados entre cada una de estas.

Los mapas de ruido (isófonas) realizados, representan la distribución de la generación de ruido en la zona de medición y son líneas que unen puntos de igual valor de ruido, las isófonas se grafican teniendo rangos de decibeles, en este caso 1 decibeles para cada intervalo, siguiendo el código de colores establecido en la Resolución 0627 de 2006:

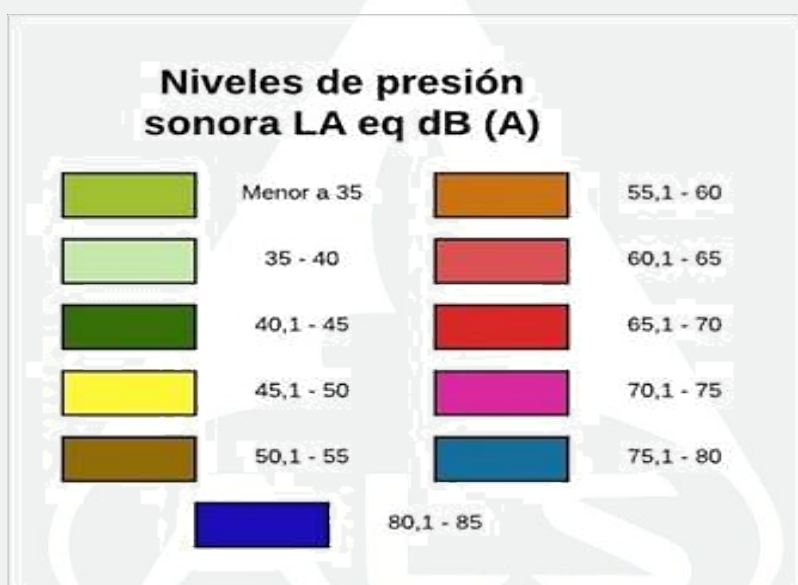


Figura3. Niveles de presión sonora

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT - Año 2006.





4. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

4.1. Condiciones predominantes

ALS SERAMBIENTE S.A.S. fue objeto de evaluación de emisión de ruido y ruido ambiental. A continuación se describen las condiciones atmosféricas registradas durante el monitoreo.

4.2. Condiciones atmosféricas

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, Artículo 20 párrafo 1, la velocidad del viento se debe medir utilizando un (anemómetro).

4.2.1 La temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

4.2.2. Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición.





4.2.3 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hro menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

4.2.4 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie. El cual es ejercido en todas las direcciones (Román, 2017).

4.2.5 Vientos

El viento hace referencia al movimiento del aire de una zona a otra. Existen diferentes causas que provocan la existencia del viento, pero normalmente es originado cuando entre dos puntos se establece cierta diferencia de presión o temperatura. La velocidad del viento tiene diversas unidades de medida en las que se encuentra Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), nudos. (Román, 2017).

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una estación meteorológica propia, la cual se encuentra ubicada en el Km 4 Vía a Tubará, Zona Industrial, Barranquilla. El registro de las diferentes variables atmosféricas



se reporta en la **Tabla9y en laTabla10**, se observa la velocidad del viento, la cual fue medida conun(anemometrodurante la etapa de campo.

Tabla9. Variables meteorológicas.

Fuente:ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Tabla10. Variables meteorológicas.

Fecha	V (m/s)

Fuente: XXXX, 202X.

Figura4. Rosa de vientoconsolidadaconsolidada

Fuente:ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

En la**Figura4se muestra la rosa de los vientos, presentando explícitamente la dirección y velocidad predominante del viento en la zona de estudio. En la rosa se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. Con respecto a la dirección del viento, se evidencia que existe predominancia de los vientos provenientes de lapresentando una frecuenciapredominante durante el periodo de monitoreo.**

4.3. Procedimiento para la medición del viento

Punto representativo del area de estudio, de facil acceso y libre de interferencias.

Teniendo en cuenta lo establecido en el**PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental**, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó la estación meteorológica2026El ingeniero de campo ubicó el equipo y veleta en la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. Realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica para cada memoria de



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página29de45

medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*. Se realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica.

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó un anemómetro, el cual fue ubicado a la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. El ingeniero de campo realizó la verificación de los valores almacenados durante cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*. Se realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica.

Tabla11. Datos en crudo de velocidad del viento, emisión de ruido.

Punto	Día					Nocturno				
	Horario:					Horario:				
	Fecha:					Fecha:				
	Velocidad del viento (m/s)									
	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

Tabla12. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.

	Día					Nocturno				
	Horario:		Diurno			Horario:				
	Fecha:					Fecha:				
	Velocidad del viento									
	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	M ₆				

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. 2026

Caracterización Ambiental

Tabla13. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día hábil.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



vez, se puede evidenciar que esta zonase encuentra rodeada de una extensa área verde con escasa actividad agropecuaria, la cual no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.

Tabla14. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.

Asentamientos poblacionales	Población	Receptores de interés en ecosistemas estratégicos	Distancia
REC_ASENT	PERS_REC	REC_EE	REC_EE

NA: No Aplica. No hay Receptores de interés en ecosistemas estratégicos en la zona.

Fuente: Datos abiertos de Colombia, 2018 y Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAS). Instituto de investigación de recursos Biológicos AlexandervonHumboldt. Bogotá, D.C., Colombia.2015.

PM-01

M-2026-00108:30.

Caracterizacion Ambiental

5. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

5.1 Normativa aplicable

Para el presente monitoreo ejecutado en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, la cual se localiza en la ciudad de Barranquilla Para el monitoreo de emisión de ruido se tomó como normativa de referencia los artículos 9 y 17, de la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, en el cual se establecen los niveles permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A (dB(A)),





5.1.1 Emisión de ruido y ruido ambiental

Las mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental y el análisis de datos se realizaron en cumplimiento a la normativa colombiana vigente, Resolución 0627 del 7 de abril del 2006 del MAVDT, actual MADS; en especial los Anexos 2 y 3 de la anterior Resolución. En la Tabla 1 y 2 de la citada norma se establecen los estándares de emisión de ruido y ruido ambiental, respectivamente, expresados en decibeles ponderados.

Los resultados arrojados por el monitoreo se compararon con el estándar máximo permisible de nivel de ruido establecido en la Resolución 0627 de 2006

Tabla 15. Estándares máximos permisibles emisión de ruido

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A)	
		Día	Noche

Fuente: Resolución 0627 de 2006 actualmente MAVDT.

Tabla 16. Estándares máximos permisibles ruido ambiental

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A)	
		Día	Noche

Fuente: Resolución 0627 de 2006 actualmente MAVDT.

5.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

Las mediciones se realizaron en jornada diurna y nocturna en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** la cual se localiza en la Barranquilla, Atlántico, los resultados obtenidos durante las jornadas de monitoreo se presentan a continuación.



5.2.1 Emisión de ruido diurno - Sector

Tabla17. Emisión de ruido horariodiurno.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

En la **Dato de ejemplo**, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno versus el límite normativo para esta jornada.

Dato de ejemplo

Al observar la **Dato de ejemplo** se logra identificar que los puntos tres (3) en el horariodiurno presentan niveles de presión sonora acordes con lo esperado para el sector con el límite permisible de dicha jornada, siendo este dentro de los límites correspondiente al límite aplicable según la clasificación del sector, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, a partir de los resultados obtenidos se logra identificar que el punto de monitoreo evaluado presenta un comportamiento acorde con la normativa aplicable. Como se puede observar en la **Tabla17**, el ruido percibido en el medio ambiente (LresCorr) presenta para los tres (3) un valor de acorde con lo esperado para el sector evaluado superando los niveles de presión sonora determinados a partir de las fuentes analizadas.

5.2.2 Emisión de ruido nocturno - Resultados

Tabla18. Emisión de ruido horario nocturno.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página34de45

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026.

En la,se presentan los resultados obtenidos para el horarionocturnoversus el límite normativo para esta jornada.

Al observar lase logra identificar que lospuntos evaluadosen el horarionocturnopresentan niveles de presión sonora acordes con lo esperado para el sectorcon el límite permisible de dicha jornada, siendo esteel límite normativodB(A) correspondientesegún la clasificación del sector, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, a partir de los resultados obtenidos se logra identificar quelospuntosde monitoreotres (3)presentan niveles acordes con lo esperado para el sector.Como se puede observar en la**Tabla18**, el ruido percibido en el medio ambiente (LresCorr) presenta para elel horario diurno un comportamiento establey parael horario nocturno un comportamiento estable.

5.2.3Ruido ambientalnocturno hábil-el límite aplicable según la clasificación del sector

Tabla19.Ruido ambiental- Horarionocturno hábil

Ruido ambiental nocturno - dB(A)							
	Hora de medición	LAeqCorr	Lmax	Lmin	Corrección realizada	Norma	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026



En la, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno hábil versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Caracterización Ambiental

5.2.4 Ruido ambiental diurno no hábil-Resultados

Tabla 20. Ruido ambiental- Horario diurno no hábil

Ruido ambiental diurno - dB(A)							
	Hora de medición	LAeqCorr	Lmax	Lmin	Corrección realizada	Norma diurna	Cumplido

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

En la, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno no hábil versus la comparación con los límites normativos para jornada diurna.

5.2.5 Ruido ambiental nocturno no hábil-Resultados

Tabla 21. Ruido ambiental- Horario nocturno no hábil

Ruido ambiental nocturno - dB(A)							
	Hora de medición	LAeqCorr	Lmax	Lmin	Corrección realizada	Norma nocturna	Cumplido

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026





- **Ks: Bajas Frecuencias**(no se determinaron en la realización de las mediciones) aquel que posee energía acústica significativa en el intervalo de frecuencias de 8 a 100 dB, siendo propio de grandes motores.
- **Kr: ajuste por hora;**esta se efectúa para tener en cuenta durante la noche el nivel de molestia que pueda causar, realizándose corrección por adición de 10 dB.

Caracterización Ambiental

6. DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES

A continuación, en la **Tabla 28** se presentan las descripciones de algunas fuentes de ruido presentes en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** la cual se localiza en Barranquilla, Atlántico y la descripción del ruido percibido durante la etapa de campo respectivamente.

Tabla 28. Identificación del ruido generado durante el monitoreo.

Identificación	Característica	Descripción

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

A continuación, se presenta un croquis detallado que muestra la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes.

Figura 5. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026





7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

7.1.1. Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

7.1.2. Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a





la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 6 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.

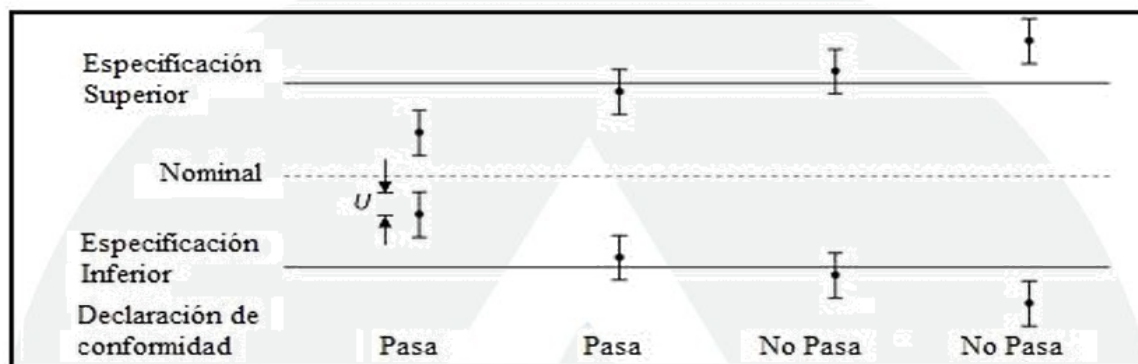


Figura 6. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019

7.1.3. Incertidumbre del resultado ($U \pm$)

En el **Anexo 6 Hoja de cálculo incertidumbre Ruido** se presenta las incertidumbres de los resultados asociados los resultados obtenidos, de acuerdo con la metodología de estimación de incertidumbre del laboratorio.

Caracterización Ambiental

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos, se compararon con la norma de emisión de ruido y ruido ambiental, Resolución 0627 de abril 07 de 2006, de lo cual se puede concluir lo siguiente:

- Para medición de emisión de ruido....





- Para la medición de ruido ambiental...
- Por otro lado, los mapas de ruido isófonas para el horario diurno hábil se mostraron para todos los puntos un rango de niveles de presión sonora esperado para el sector correspondiendo a un código de color verde/amarillo
- Para la jornada nocturna hábil los puntos de monitoreo se localizaron en el código de naranja, correspondiente al rango de niveles moderados para todos los puntos de monitoreo.
- Para el horario diurno no hábil, se presentó que los puntos de monitoreo XXX se posicionaron en el rango esperado para el sector se posicionó en el rango esperado que corresponde a los códigos de colores verde y amarillo *respectivamente*.
- Para el horario nocturno no hábil, se presentó que el punto de monitoreo tres (3) se posicionó en el rango esperado se posicionaron en el rango esperado) lo que corresponde a los códigos de colores verde y amarillo *respectivamente*.
- El análisis realizado para los mapas de ruido (isófonas) se realizó de acuerdo con lo estipulado en la tabla 1 del anexo 5 de la Resolución 0627 de 2006. Cabe resaltar que los rangos para los contornos de las isófonas se realizaron con intervalos de 5dB.
- Se recomienda de manera general, continuar con los planes para el mantenimiento de la maquinaria ruidosa con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y la disminución del ruido generado.





ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Barranquilla, Colombia

Caracterización Ambiental

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MEDICIÓN(ES) REALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.

Caracterización Ambiental

9. BIBLIOGRAFÍA

- EsClimateData (2025). Título de página. Obtenido de: www.es.climate-data.org/
- HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Vol 1 y 2. Ed. McGraw Hill. España, 1995.
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0627 de abril 7 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- Román Carmen. (2017). Revisión sistemática y metaanálisis de las evidencias científicas sobre la relación entre variables meteorológicas y artrosis. Universidad de Valencia.

Caracterización Ambiental





10.ANEXOS

A continuación, en la **Tabla29** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla29. Anexos del informe técnico

	Laboratorio	Archivos	
Anexo 1. Terminología y abreviaturas usadas en este informe		Terminología empleada en el informe	
Anexo 2. Descomposición de la señal ondulatoria		Corrección diurno -ER	
		Corrección nocturno-ER	
		Corrección diurno hábil-RA	
		Corrección diurno no hábil-RA	
		Corrección nocturno hábil-RA	
Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas		Corrección nocturno no hábil-RA	
		Certificado de calibración MET	
		Certificado pistófono	
		Certificado sonómetro	
Anexo 4. Resolución de Acreditación del IDEAM		Fichas técnicas de equipos	
Anexo 5. Formatos de campo (plan de monitoreo y planillas de campo)			
		Plante de monitoreo	
Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido		Planillas de campo	
		Calculo incertidumbre-ER	
Anexo 7. Plano de isófonas		Calculo incertidumbre-RA	
		RA_DH	
		RA_DNH	
		RA_NH	
Anexo 8. Archivos de Isófonas		RA_NNH	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. 2026

Caracterización Ambiental

11.HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla30. Historial de cambios.

00	OT-14265-1-A-9577-V01	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Página45de45

Versión inicial					
01	OT-14265-1-A-9577-V01	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

(FIN DEL INFORME)



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited